UFPR
JANDAIA DO SUL

Física III (JAN017A)

Aula 25 - Fontes de Campos Magnéticos Pt 2

Prof. Dr. Flavio Franchello



Jearl Walker

Fundamentos de

Física

Eletromagnetismo

LTC

29 Campos Magnéticos Produzidos por Correntes

29-1 O CAMPO MAGNÉTICO PRODUZIDO POR UMA CORRENTE

O que É Física?

Cálculo do Campo Magnético Produzido por uma Corrente

29-2 FORÇAS ENTRE DUAS CORRENTES PARALELAS

Forças entre Duas Correntes Paralelas

29-3 LEI DE AMPÈRE

Lei de Ampère

29-4 SOLENOIDES E TOROIDES

Solenoides e Toroides

29-5 RELAÇÃO ENTRE UMA BOBINA PLANA E UM DIPOLO MAGNÉTICO

Relação entre uma Bobina Plana e um Dipolo Magnético



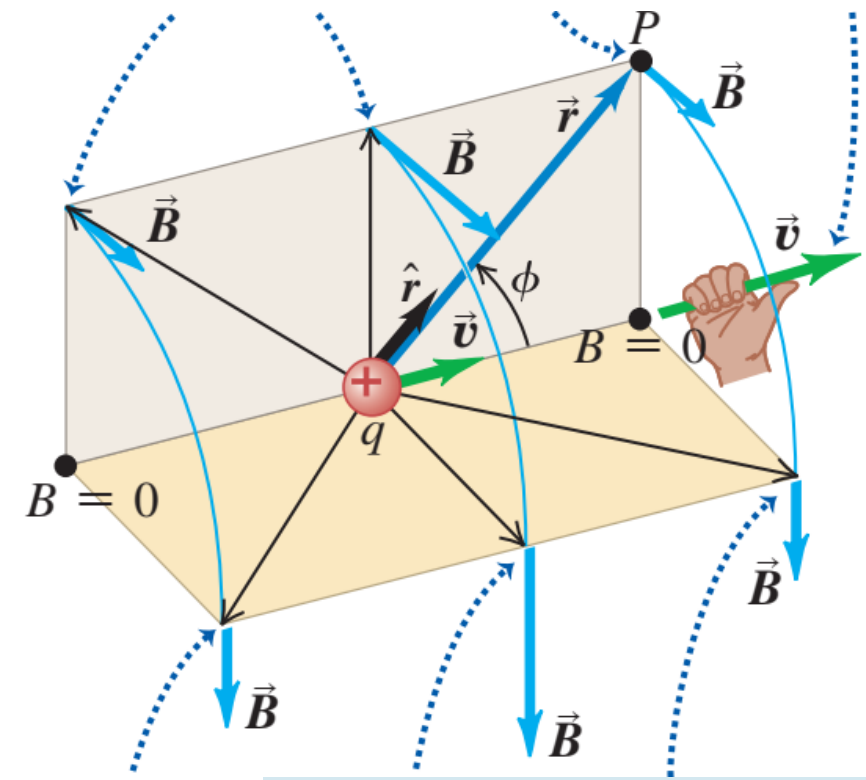
28	FONTES DE CAMPO MAGNÉTICO	263
28.1	Campo magnético de uma carga em movimento	264
28.2	Campo magnético de um elemento de corrente	266
28.3	Campo magnético de um condutor retilíneo conduzindo uma corrente	269
28.4	Força entre condutores paralelos	272
28.5	Campo magnético de uma espira circular	274
28.6	Lei de Ampère	277
28.7	Aplicações da lei de Ampère	281
28.8	Materiais magnéticos	284

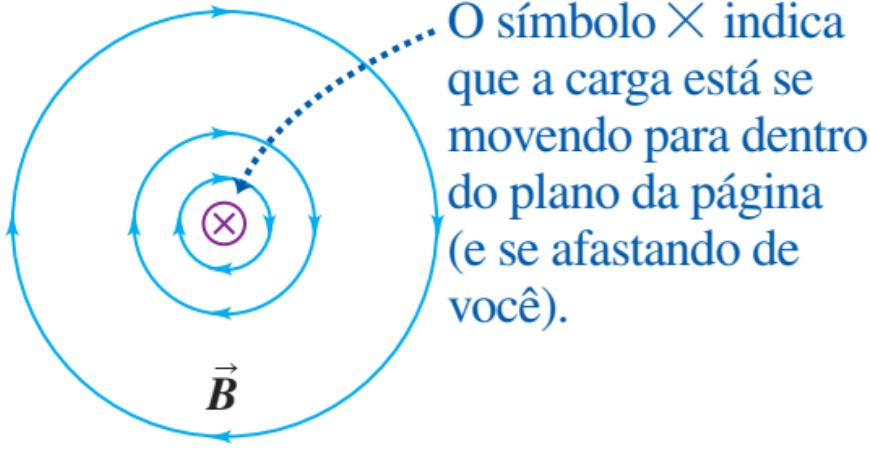
Campos e Forças Magnéticas

1. Uma carga móvel ou uma corrente elétrica cria um **campo magnético** em suas vizinhanças (além de seu campo *elétrico*).

2. O campo magnético exerce uma força $\vec{F}$ sobre qualquer outra corrente ou carga que se mova no interior do campo.

Vetor campo magnético





Campo magnético de uma carga puntiforme com velocidade constante

Constante magnética · Carga · Velocidade

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \hat{r}}{r^2}$$

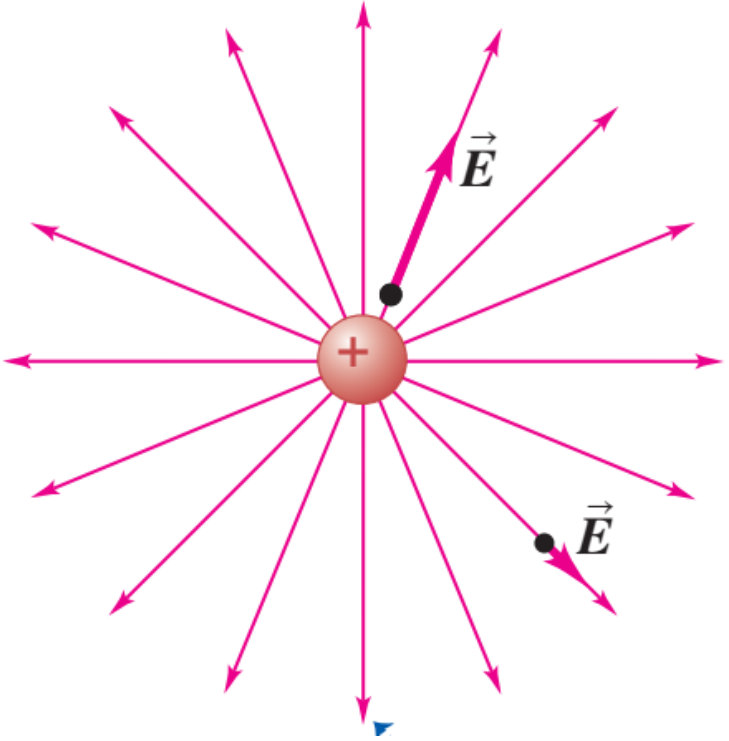
Vetor unitário da carga puntiforme em direção a onde o campo é medido

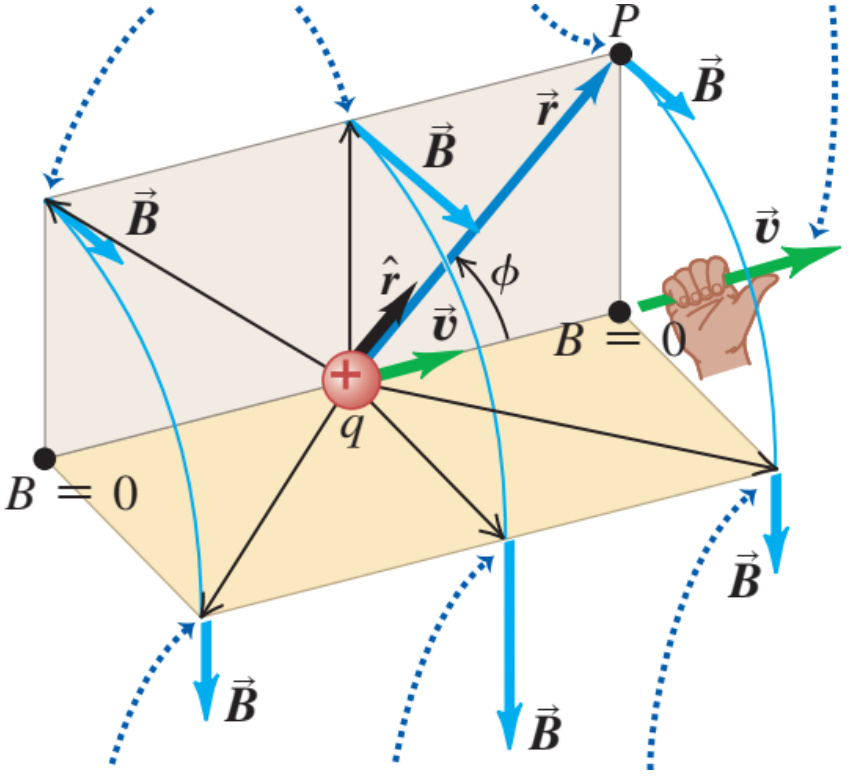
Distância da carga puntiforme até onde o campo é medido

Linhas do campo elétrico e magnético

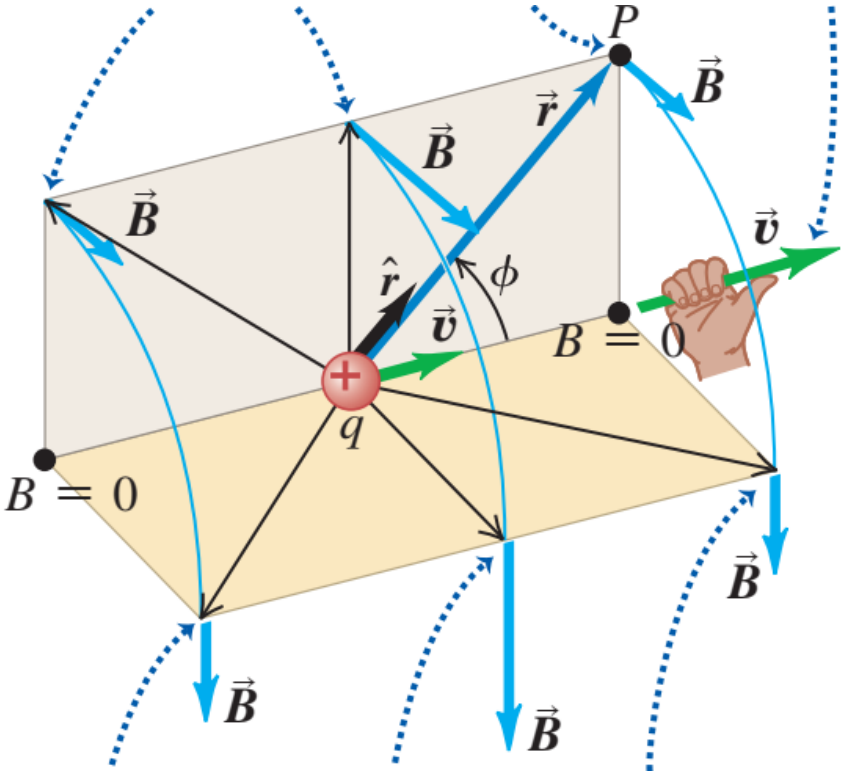
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}$$

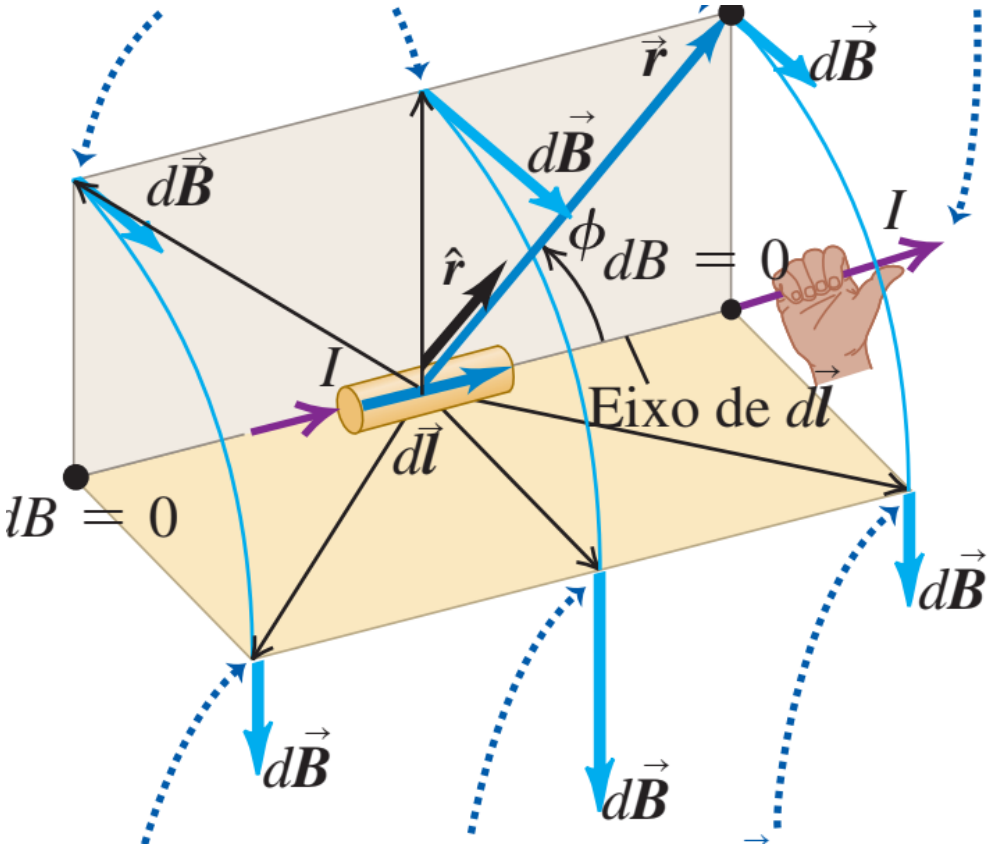


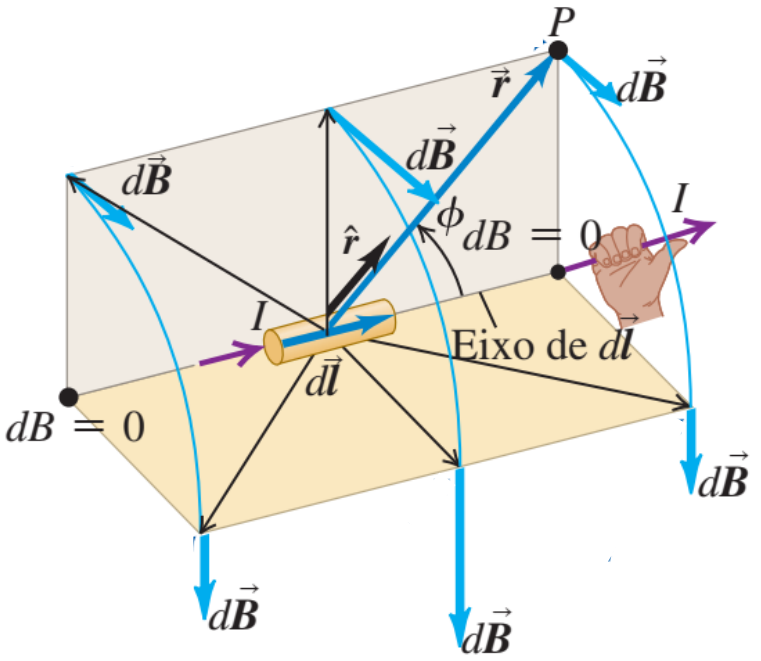


Uma Carga



Um elemento de corrente





$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Campo magnético de um elemento de corrente infinitesimal

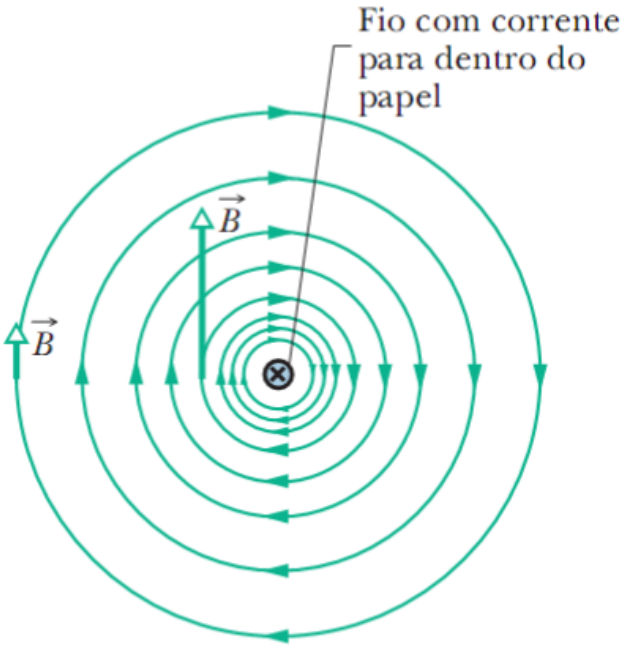
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I\, d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2} \qquad (28.6)$$

- μ_0: Constante magnética
- I: Corrente
- $d\vec{l}$: Vetor de comprimento do elemento (aponta na direção da corrente)
- $\hat{r}$: Vetor unitário do elemento para onde o campo é medido
- r^2: Distância do elemento até onde o campo é medido

Campo produzido por um fio infinito



O vetor campo magnético é sempre tangente a uma circunferência.



Campo magnético próximo de um condutor longo e retilíneo que conduz corrente

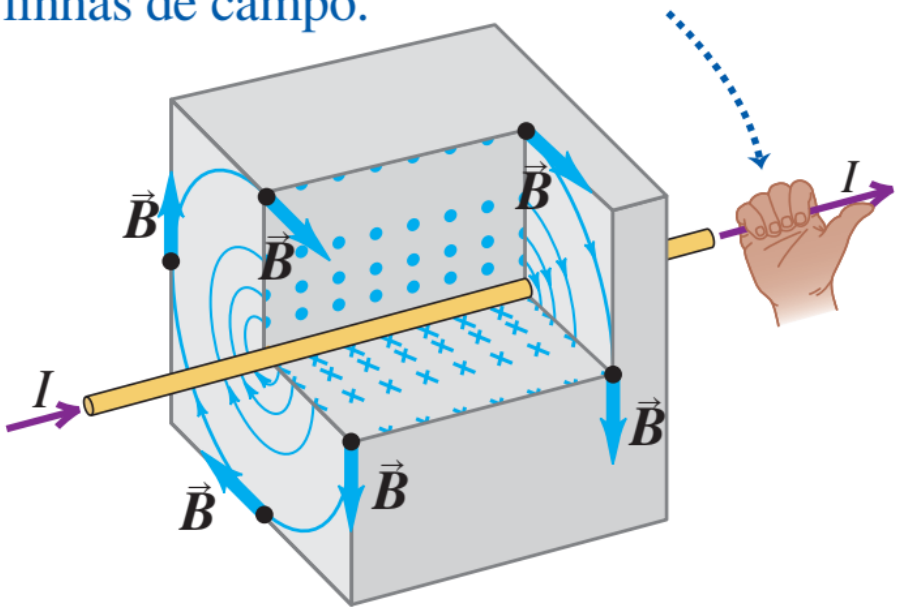
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Constante magnética

Corrente

Distância do condutor

Regra da mão direita para o campo magnético em torno de um fio que conduz corrente: aponte o polegar da mão direita na direção da corrente. Seus dedos estarão dobrados em torno do elemento de corrente no sentido das linhas de campo.



Constante magnética

ximo

e ⋯⋯ $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ⋯⋯ Corrente

rrente ⋯⋯ Distância do condutor

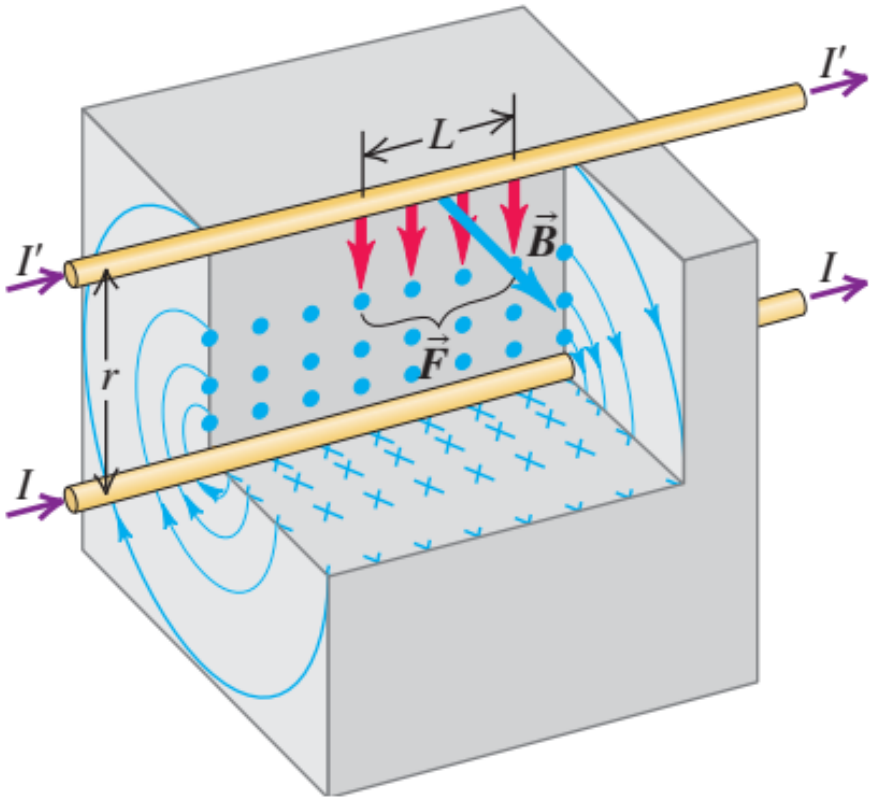
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

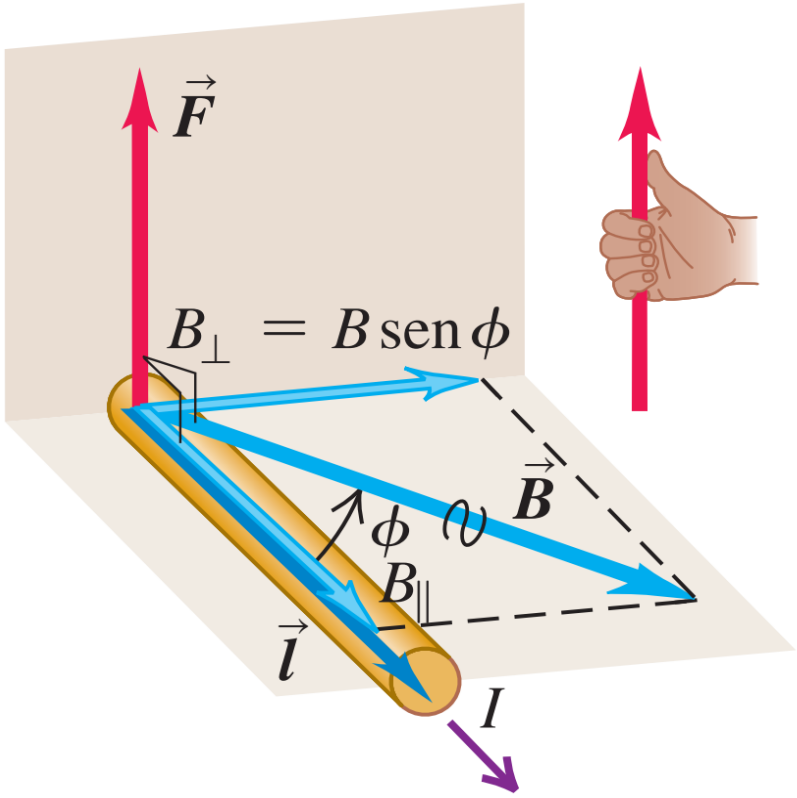
(fluxo magnético através de qualquer superfície fechada)

28.4 FORÇA ENTRE CONDUTORES PARALELOS

O que acontece quando temos dois fios conduzindo corrente?

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$





Força magnética sobre um segmento de fio retilíneo

Corrente

$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B} \qquad (27.19)$$

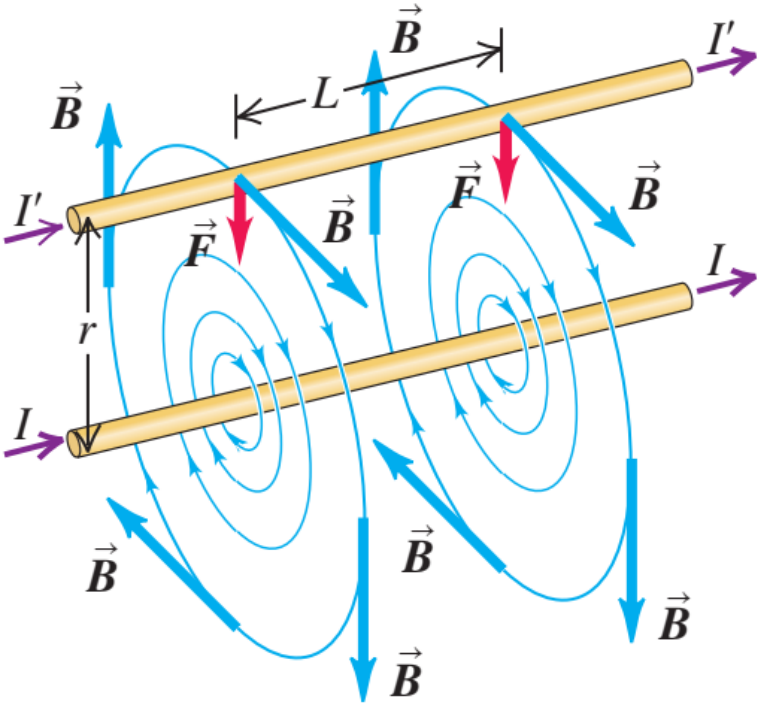
Campo magnético

Vetor comprimento do segmento (aponta no sentido da corrente)

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\vec{F} = I'\vec{L} \times \vec{B}$$

$$F = I'LB = \frac{\mu_0 I I' L}{2\pi r}$$



Força magnética por comprimento unitário entre dois fios longos e paralelos que conduzem corrente

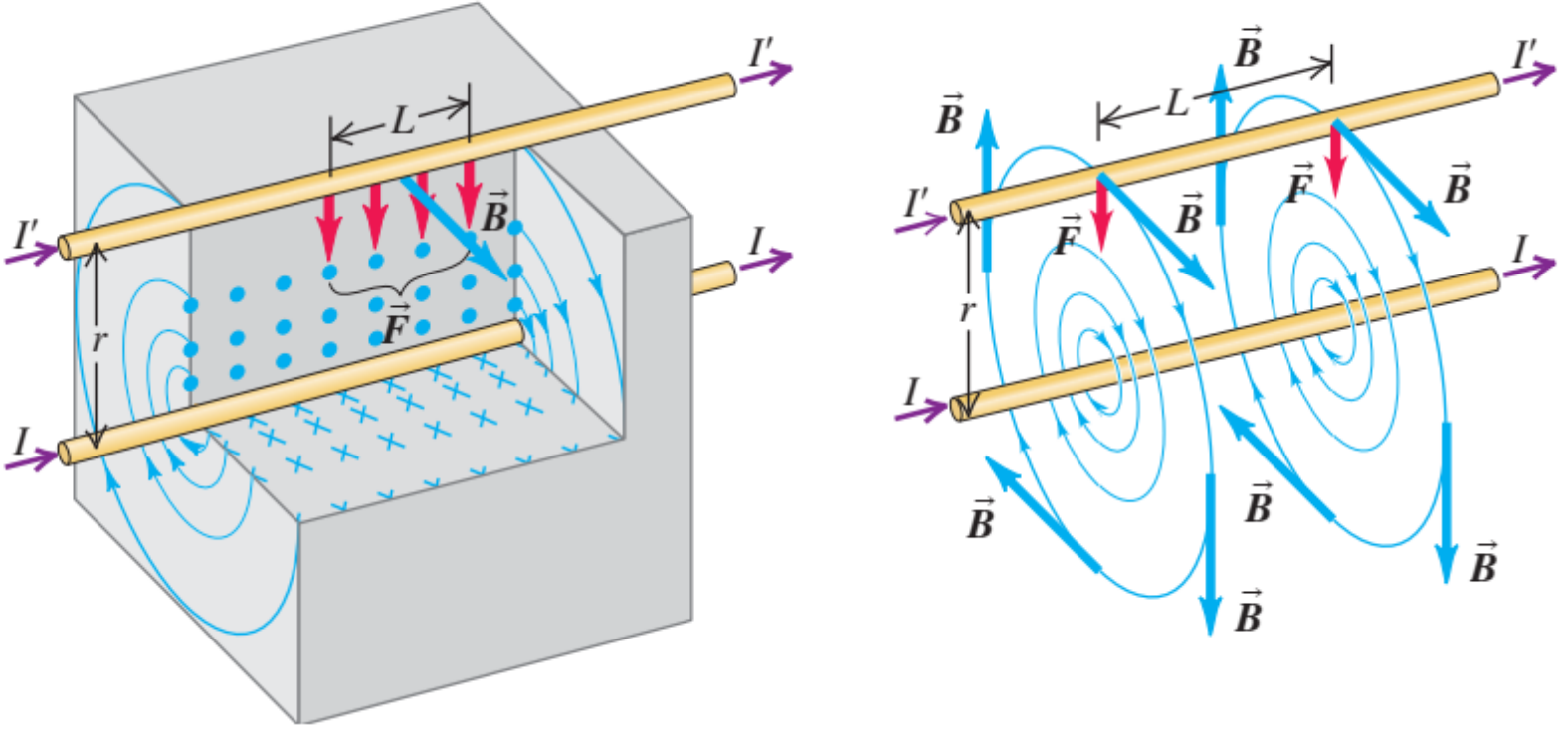
$$\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I I'}{2\pi r}$$

- μ_0: Constante magnética
- I: Corrente no primeiro condutor
- I': Corrente no segundo condutor
- r: Distância entre os condutores

Figura 28.9 Existe uma força de atração entre dois fios paralelos que conduzem correntes de mesmo sentido. Os diagramas mostram como o campo magnético $\vec{B}$, oriundo da corrente do fio inferior, exerce uma força $\vec{F}$ sobre o fio superior.

O campo magnético do fio inferior exerce uma força de atração sobre o superior. Como consequência, o fio superior atrai o inferior.

Se os fios tivessem correntes em sentidos *contrários*, eles deveriam se *repelir*.



☑ Teste 1

A figura mostra três fios longos, paralelos, igualmente espaçados, percorridos por correntes de mesmo valor absoluto, duas para fora do papel e uma para dentro do papel. Coloque os fios na ordem decrescente do módulo da força a que estão sujeitos devido à corrente nos outros dois fios.



28.6 LEI DE AMPÈRE

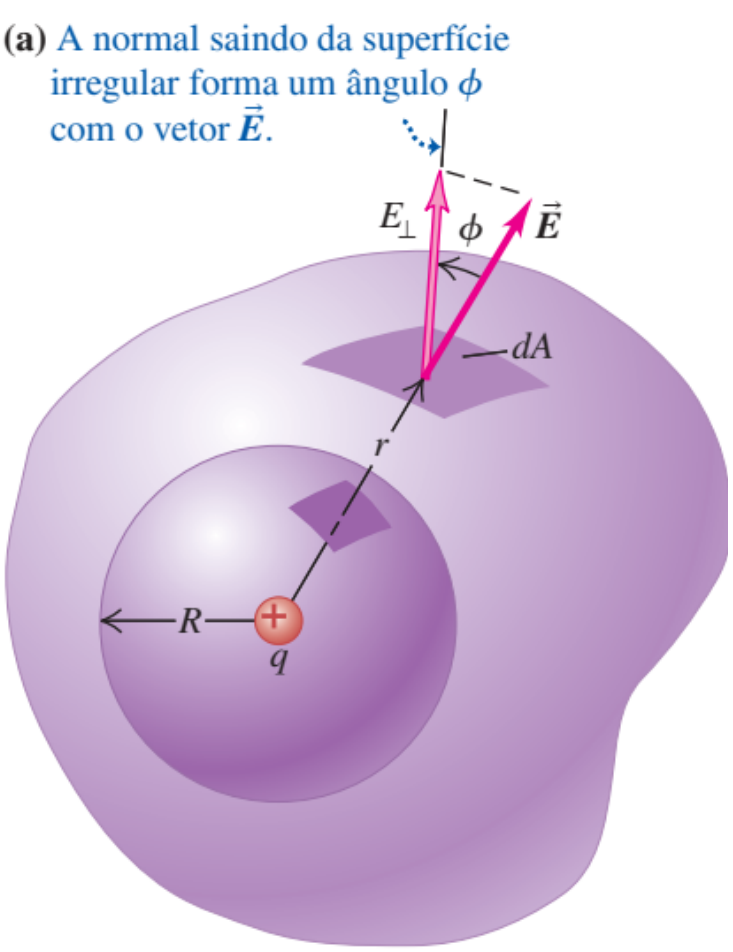
- Até o momento, nossos cálculos do campo magnético produzido por uma corrente envolveram a determinação do campo infinitesimal dB, produzido por um elemento de corrente; a seguir, somando-se todos os vetores dB , obtínhamos o campo magnético total.

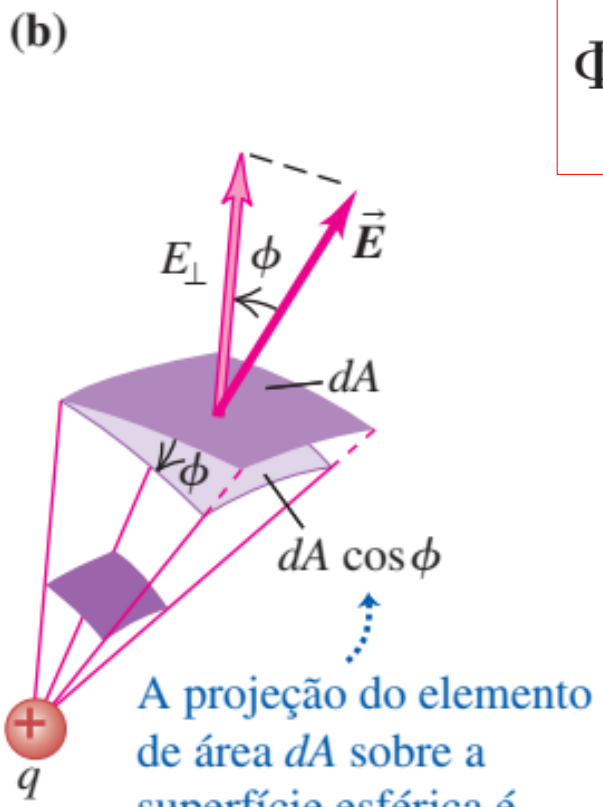
- Para o problema da determinação do campo elétrico, verificamos que, em situações com elevada simetria na distribuição de carga, era mais fácil o uso da lei de Gauss para encontrar. Analogamente, existe um modo mais prático para determinar um campo magnético produzido por uma distribuição de correntes com simetria elevada.

- Porém, a lei que nos permite fazer isso, chamada lei de Ampère, possui um caráter bastante diferente da lei de Gauss.

Aula 06

Carga puntiforme no interior de uma superfície não esférica





$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Vale para qualquer forma e tamanho da superfície, desde que esta seja fechada e contenha uma carga q em seu interior

O vetor A sempre aponta para fora de uma superfície fechada

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

A lei de Ampère não é a lei de Gauss para o magnetismo

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

(fluxo magnético através de qualquer superfície fechada)

Não é uma relação entre campos magnéticos e distribuições de correntes e não pode ser usada para determinar o campo magnético produzido por uma distribuição de correntes em particular.

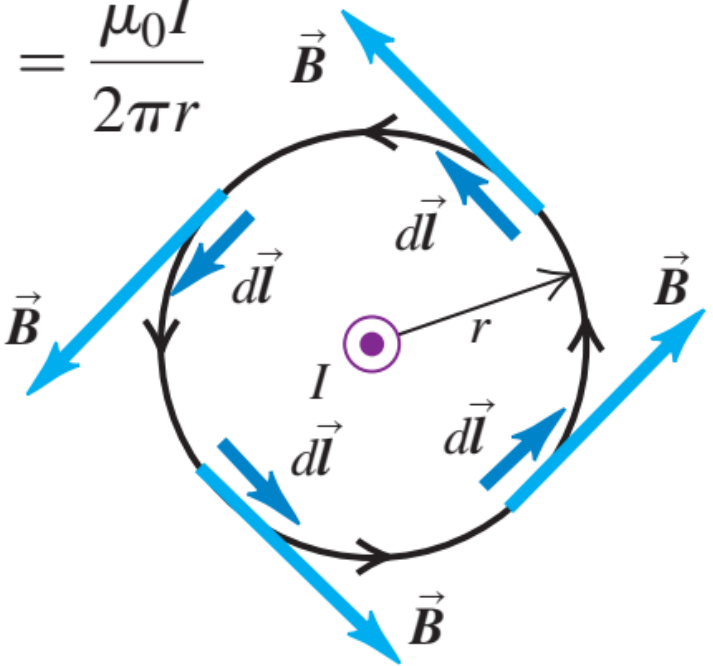
A lei de Ampère não é formulada em termos de um fluxo magnético, mas definida com base em uma integral de linha de B em torno de uma trajetória fechada, designada por:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

Lei de Ampère para um condutor longo e retilíneo

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



Em cada ponto sobre a circunferência, B e dl são paralelos

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = B\, dl$$

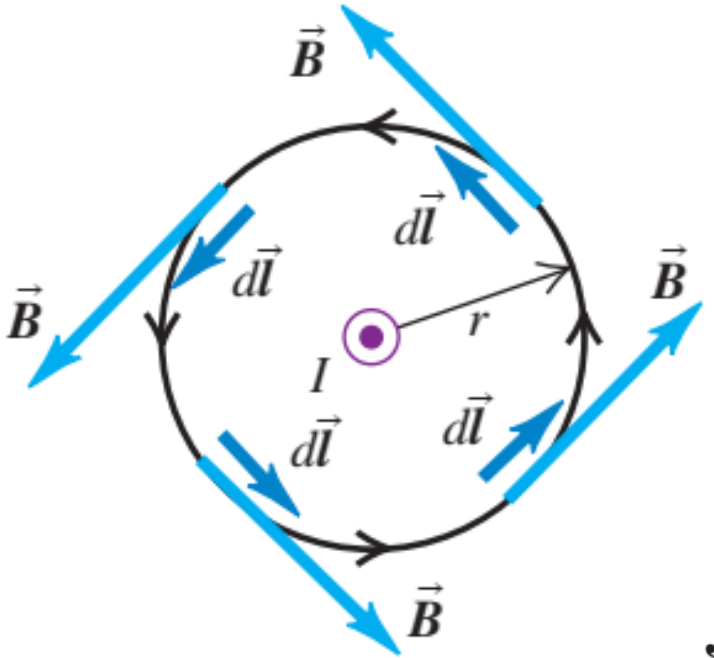
como r é constante ao longo da circunferência, B também é constante

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B_{\parallel}\, dl = B \oint dl = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}(2\pi r) = \mu_0 I$$

não depende do raio da circunferência

(a) Percurso de integração ao longo de uma circunferência centralizada no condutor; a integração é feita ao longo do percurso no sentido anti-horário.

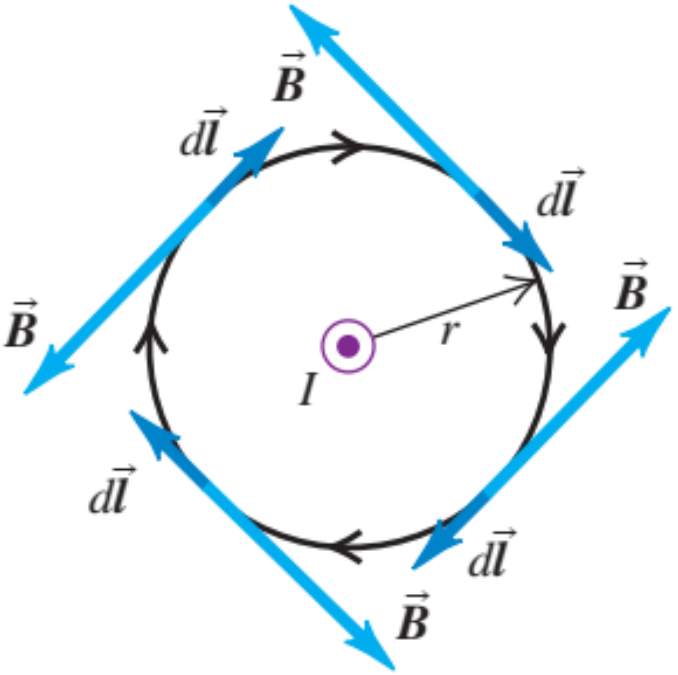
Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

(b) Mesmo percurso de integração da parte (a), porém agora o sentido do percurso em torno da circunferência é horário.

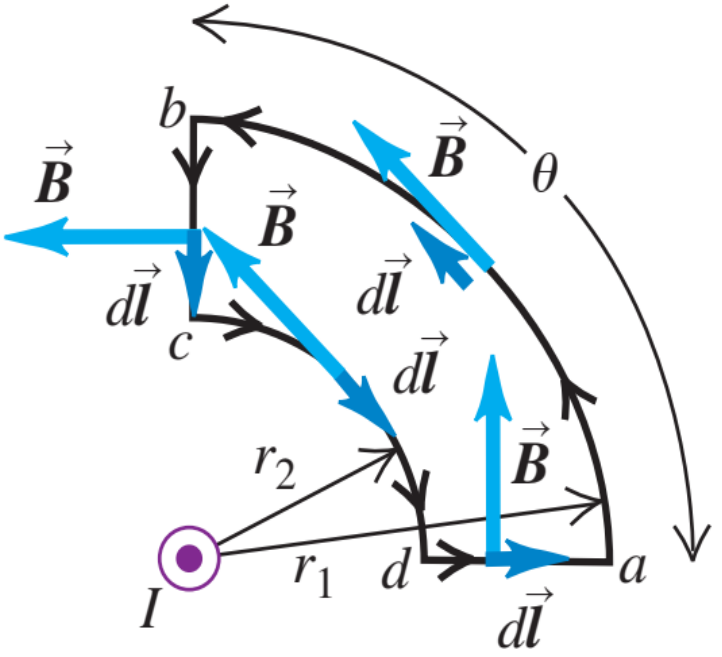
Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$



$$\oint \vec{\boldsymbol{B}} \cdot d\vec{\boldsymbol{l}} = \oint B_{\parallel}\, dl$$

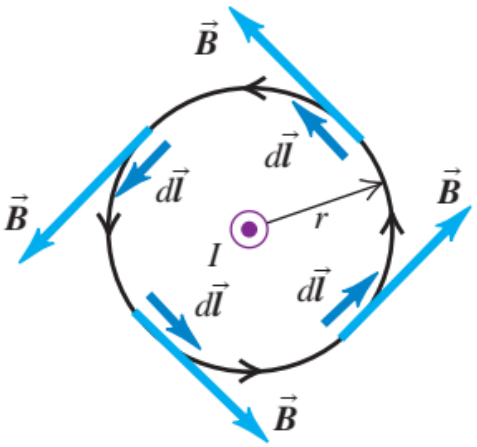
$$\oint B_{\parallel}\, dl = B_1 \int_a^b dl + (0) \int_b^c dl + (-B_2) \int_c^d dl + (0) \int_d^a dl$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1}(r_1\theta) + 0 - \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2}(r_2\theta) + 0 = 0$$

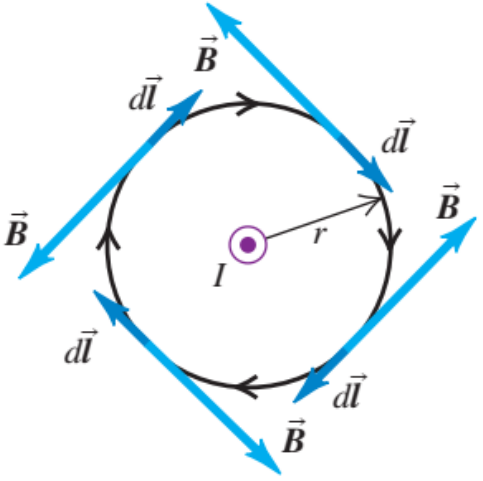


- O resultado obtido não depende da forma do percurso ou da posição do fio no interior do percurso escolhido.
- Quando a corrente no fio apresenta sentido contrário ao indicado, a integral possui sinal contrário.
- Contudo, quando o percurso escolhido não engloba o fio, a variação total do ângulo durante uma volta completa pelo percurso de integração é zero; e a integral de linha é zero.

Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$



Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$



Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$

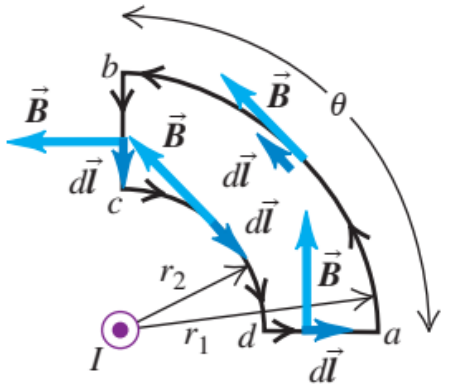
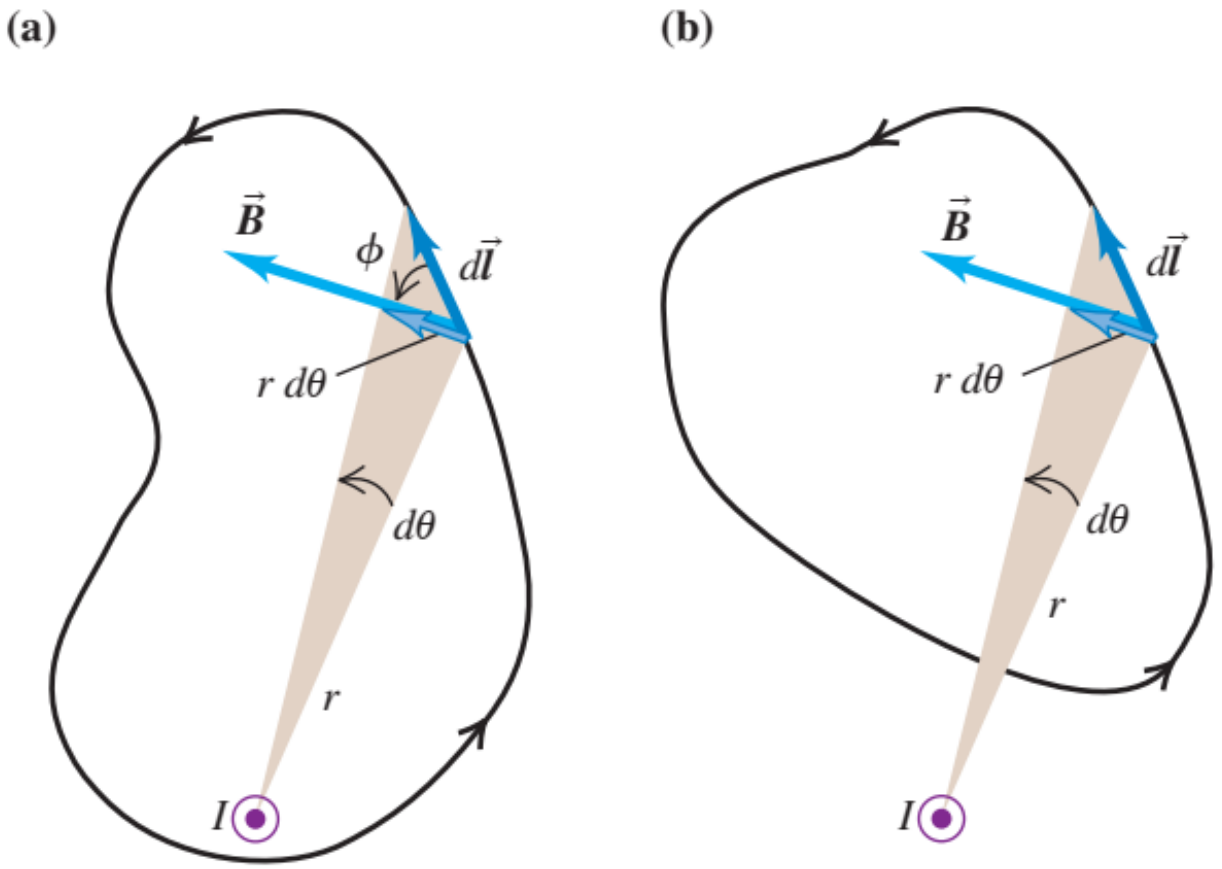
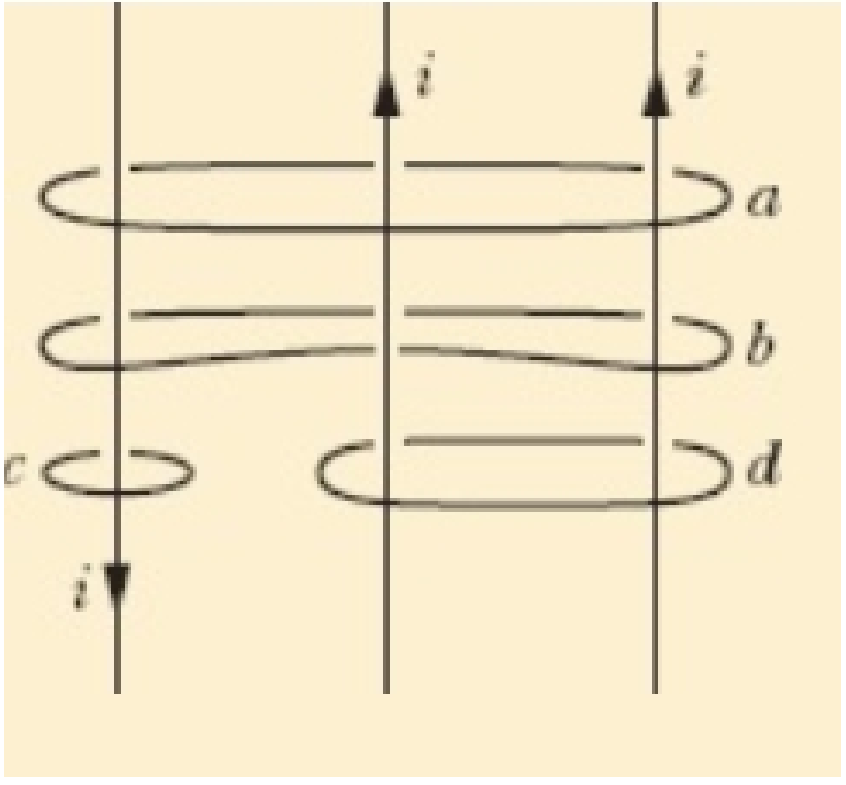


Figura 28.17 (a) Um percurso de integração mais geral que engloba o fio para a integral do campo $\vec{B}$ produzido por um fio retilíneo longo conduzindo uma corrente *I saindo* do plano da página. Mostramos a seção reta do fio. (b) Um percurso de integração mais geral que não engloba o fio.



☑ Teste 2

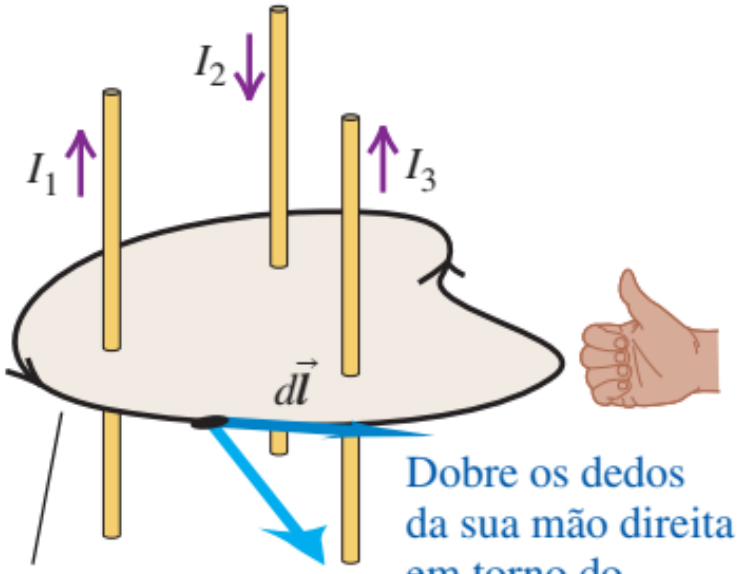
A figura mostra três correntes de mesmo valor absoluto *i* (duas paralelas e uma antiparalela) e quatro amperianas. Coloque as amperianas na ordem decrescente do valor absoluto de $\oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$.



Lei de Ampère: formulação geral

Podemos generalizar ainda mais a lei de Ampère. Considere *diversos* fios retilíneos longos que passam na área delimitada pelo percurso de integração. O campo magnético total $\vec{B}$ em qualquer ponto do percurso é dado pela soma vetorial dos campos individuais dos fios. Portanto, a integral de linha do campo magnético total $\vec{B}$ é igual a μ_0 vezes a *soma algébrica* das correntes. Para o cálculo dessa soma, usamos a regra de sinais descrita anteriormente. Quando o percurso de integração não inclui um fio particular, a integral de linha do campo $\vec{B}$ é igual a zero para o fio considerado, pois o ângulo θ para esse fio durante uma volta completa é igual a zero, em vez de 2π durante a integração. Quaisquer fios que não estejam dentro da área englobada pelo percurso de integração continuam contribuindo para o valor de $\vec{B}$ em todos os pontos, porém as *integrais de linha* de seus campos em torno do percurso são iguais a zero.

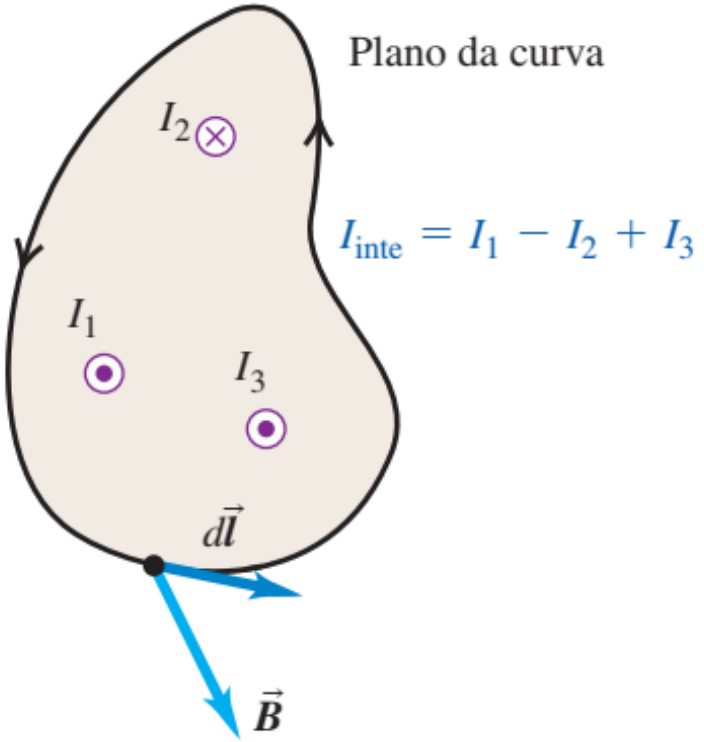
Vista em perspectiva



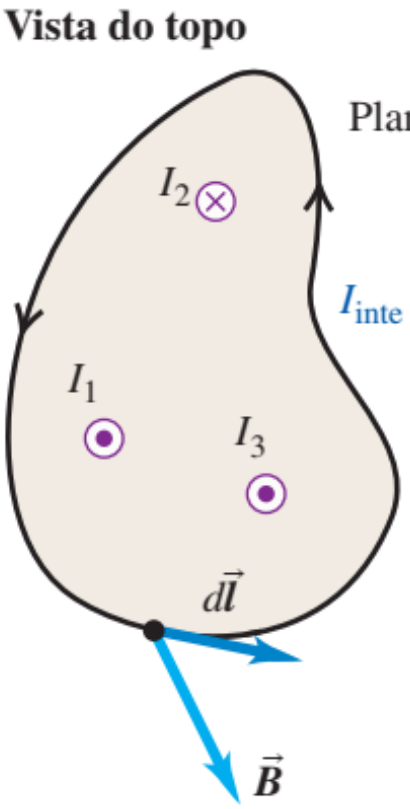
Curva arbitrária fechada em torno dos condutores

Dobre os dedos da sua mão direita em torno do percurso de integração: seu polegar aponta no sentido da corrente positiva.

Vista do topo



Lei de Ampère: quando calculamos a integral de linha do campo magnético em torno de uma curva fechada, o resultado equivale a μ_0 vezes o total da corrente confinada: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{inte}}$.



Integral de linha em torno de um percurso fechado

Constante magnética

Corrente resultante do interior do percurso

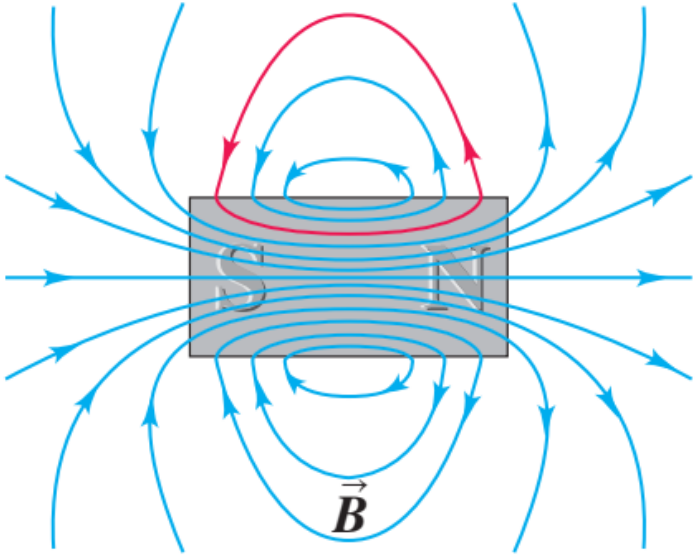
Lei de Ampère: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{inte}}$

Produto escalar do campo magnético e segmento vetorial do percurso

Lei de Ampère: quando calculamos a integral de linha do campo magnético em torno de uma curva fechada, o resultado equivale a μ_0 vezes o total da corrente confinada: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{inte}}$.

Embora a lei de Ampère tenha sido deduzida para o caso especial do campo de vários fios retilíneos longos e paralelos, ela vale para percursos e condutores de qualquer formato.

TESTE SUA COMPREENSÃO DA SEÇÃO 28.6 A figura ao lado indica linhas de campo magnético que passam pelo centro de um ímã permanente. O ímã não está conectado a nenhuma fonte de fem. Uma das linhas de campo possui cor vermelha. O que se pode afirmar sobre as correntes no interior do ímã permanente, na região confinada por essa linha de campo? (i) Não há corrente no interior do ímã; (ii) há correntes orientadas para fora do plano da página; (iii) há correntes orientadas para dentro do plano da página; (iv) não há informação suficiente para decidir. ❙



28.7 APLICAÇÕES DA LEI DE AMPÈRE

EXEMPLO 28.7 CAMPO DE UM FIO RETILÍNEO CONDUZINDO UMA CORRENTE

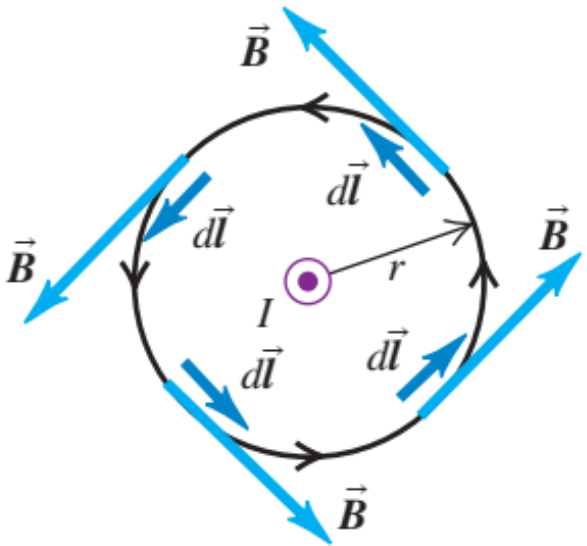
EXEMPLO 28.8 CAMPO NO INTERIOR DE UM CILINDRO CONDUTOR LONGO

EXEMPLO 28.9 CAMPO DE UM SOLENOIDE

EXEMPLO 28.10 CAMPO DE UM SOLENOIDE TOROIDAL

EXEMPLO 28.7 CAMPO DE UM FIO RETILÍNEO CONDUZINDO UMA CORRENTE

Resultado: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B_{\parallel}\, dl = B(2\pi r)$$

Integral de linha em torno de um percurso fechado — Constante magnética

Lei de Ampère: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{inte}}$ — Corrente resultante do interior do percurso

Produto escalar do campo magnético e segmento vetorial do percurso

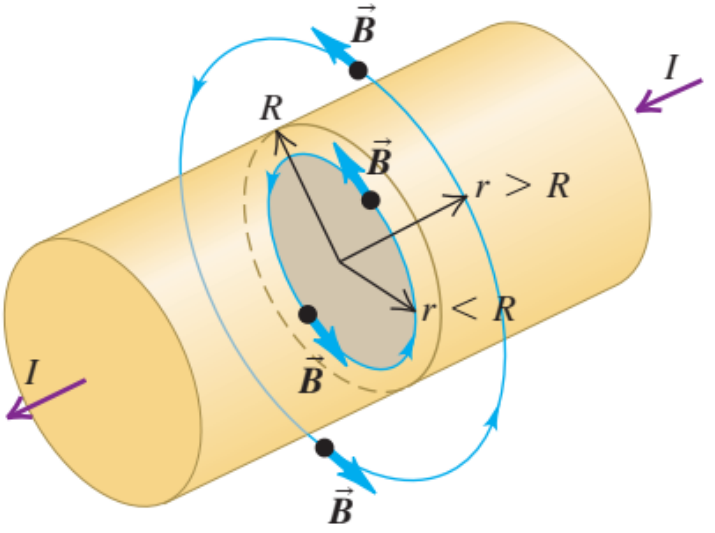
$$B(2\pi r) = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

EXEMPLO 28.8 CAMPO NO INTERIOR DE UM CILINDRO CONDUTOR LONGO

Um condutor cilíndrico longo, de raio R, conduz uma corrente I (**Figura 28.20**). A corrente está uniformemente distribuída na área da seção reta do condutor. Calcule o campo magnético em função da distância r a partir do eixo do condutor para os pontos dentro ($r < R$) e fora do condutor ($r > R$).

IDENTIFICAR E PREPARAR: como no Exemplo 28.7, a distribuição de corrente tem simetria cilíndrica, e as linhas do campo magnético devem ser círculos concêntricos com o eixo do condutor. Para determinarmos o campo magnético dentro e fora do condutor, escolhemos os percursos de integração com raios $r < R$ e $r >$ R, respectivamente (ver Figura 28.20).



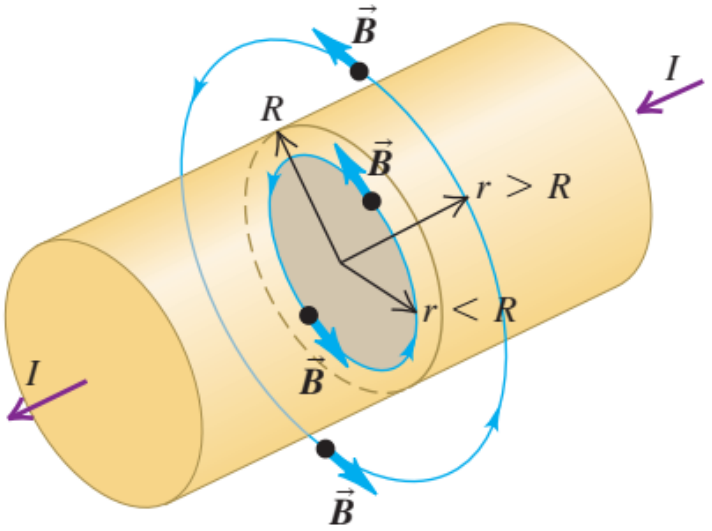
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{inte}}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(fora do condutor, $r > R$)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{inte}$$

r < R



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint B_{\parallel}\, dl = B(2\pi r)$$

Densidade de Corrente

$$J = \frac{I}{A} = \frac{I}{(\pi R^2)}$$

$$J = \frac{I_{inter}}{A_{inter}} = \frac{I_{inter}}{(\pi r^2)}$$

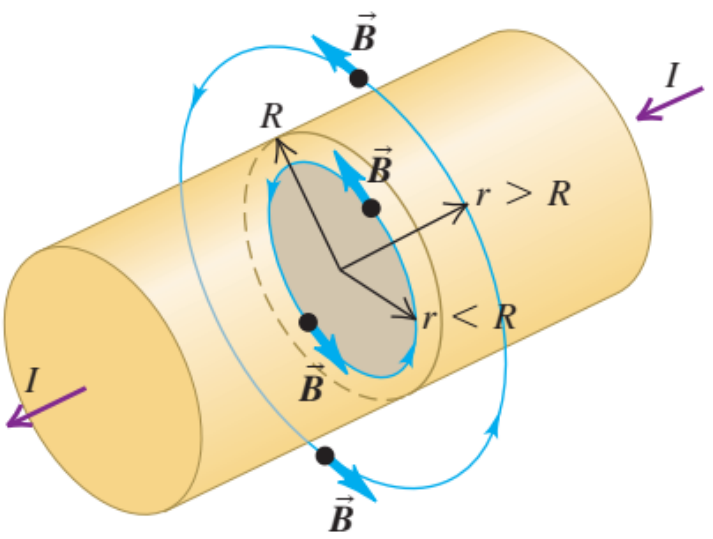
$$I_{inter} = J(\pi r^2) = \frac{I}{(\pi R^2)}(\pi r^2) = I\left(\frac{r^2}{R^2}\right)$$

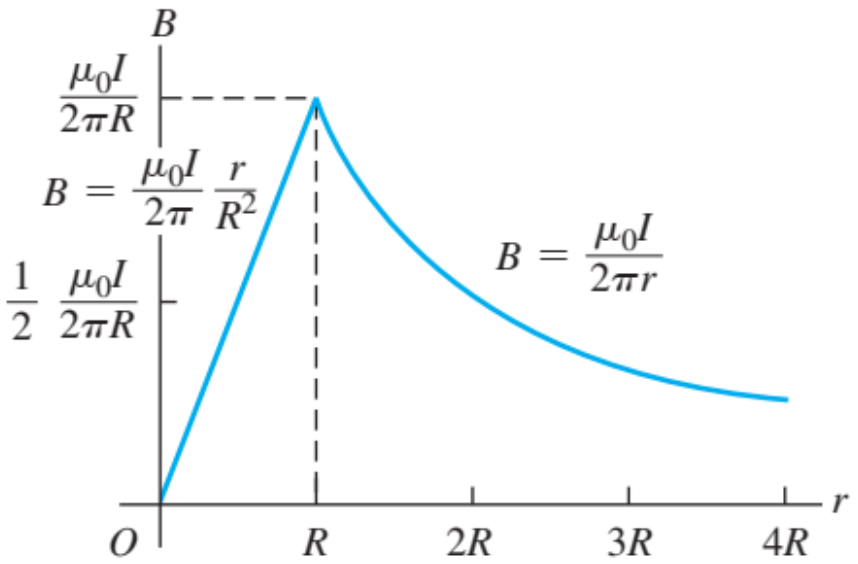
Unidade da constante μ_0 $= I\left(\frac{r^2}{R^2}\right)\mu_0$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{r}{R^2}\right)$$

AVALIAR: na superfície do condutor ($r = R$), as equações 28.21 e 28.22 se confirmam (como deveriam). A **Figura 28.21** mostra um gráfico de B em função de r.

Figura 28.21 Módulo do campo magnético no interior e no exterior de um condutor cilíndrico longo de raio R que conduz uma corrente I.





EXEMPLO 28.9 CAMPO DE UM SOLENOIDE

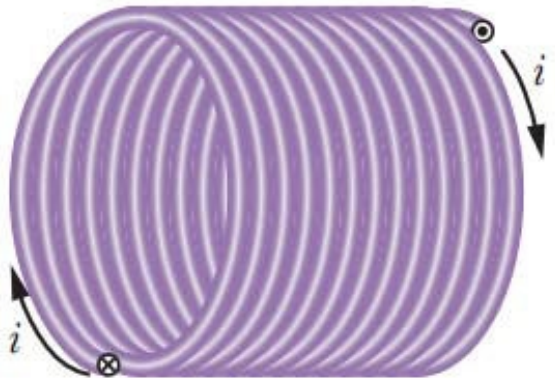


Figura 29-16 Um solenoide percorrido por uma corrente i.

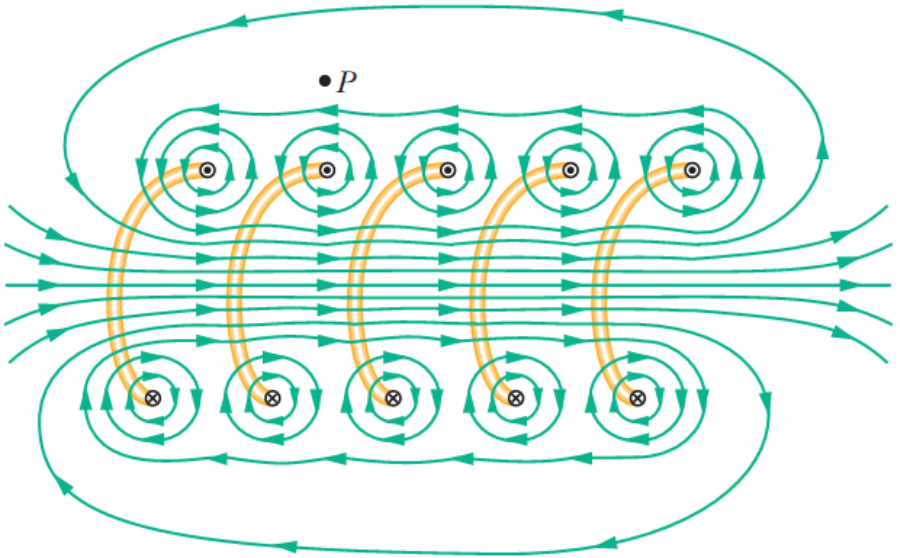
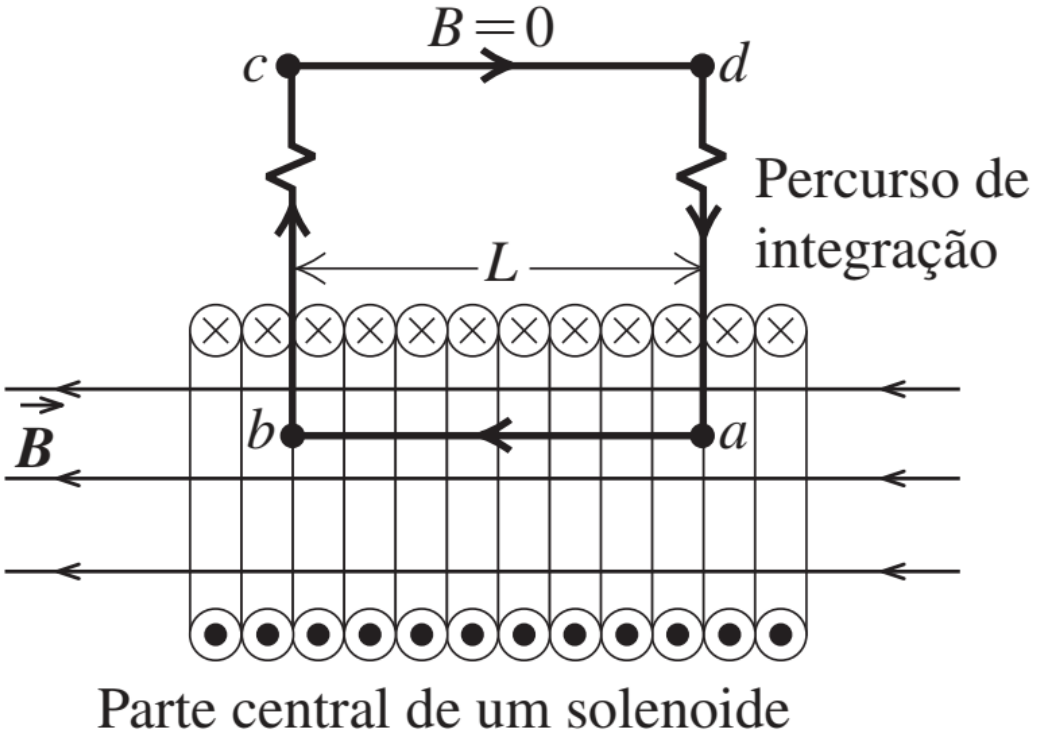


Figura 29-17 Trecho de um solenoide "esticado" visto de perfil. São mostradas as partes traseiras de cinco espiras e as linhas de campo magnético associadas. As linhas de campo magnético são circulares nas proximidades das espiras. Perto do eixo do solenoide, as linhas de campo se combinam para produzir um campo magnético paralelo ao eixo. O fato de as linhas de campo apresentarem um pequeno espaçamento indica que o campo magnético nessa região é intenso. Do lado de fora do solenoide, as linhas de campo são mais espaçadas e o campo é muito mais fraco.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{inte}}$$

$$\oint \vec{B} \cdot \overrightarrow{dl} = \int_a^b \vec{B} \cdot \overrightarrow{dl} + \int_b^c \vec{B} \cdot \overrightarrow{dl} + \int_c^d \vec{B} \cdot \overrightarrow{dl} + \int_d^a \vec{B} \cdot \overrightarrow{dl}$$

$$\oint \vec{B} \cdot \overrightarrow{dl} = \int_a^b \vec{B} \cdot \overrightarrow{dl} = BL$$



Parte central de um solenoide

O número de espiras para um dado comprimento L é igual a nL, e cada uma dessas espiras passa uma vez através do retângulo abcd e conduz uma corrente I

$$I_{inter} = nLI \qquad BL = \mu_0 nLI \qquad B = \mu_0 nI$$

Embora tenha sido demonstrada para um solenoide ideal, a Eq. 29-23 constitui uma boa aproximação para solenoides reais se for aplicada apenas a pontos internos e afastados das extremidades do solenoide. A Eq. 29-23 está de acordo com as observações experimentais de que o módulo B do campo magnético no interior de um solenoide não depende do diâmetro nem do comprimento do solenoide e é uniforme ao longo da seção reta do solenoide. O uso de um solenoide é, portanto, uma forma prática de criar um campo magnético uniforme de valor conhecido para realizar experimentos, assim como o uso de um capacitor de placas paralelas é uma forma prática de criar um campo elétrico uniforme de valor conhecido.

$$B = \mu_0 in \qquad \text{(solenoide ideal)}$$

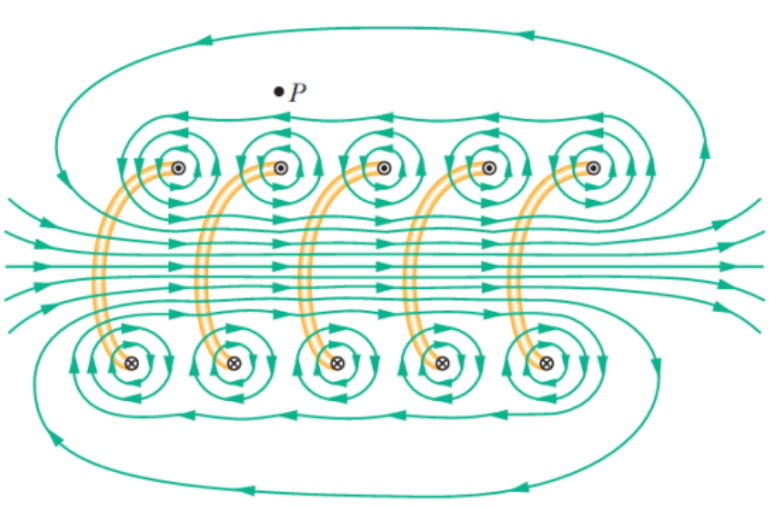
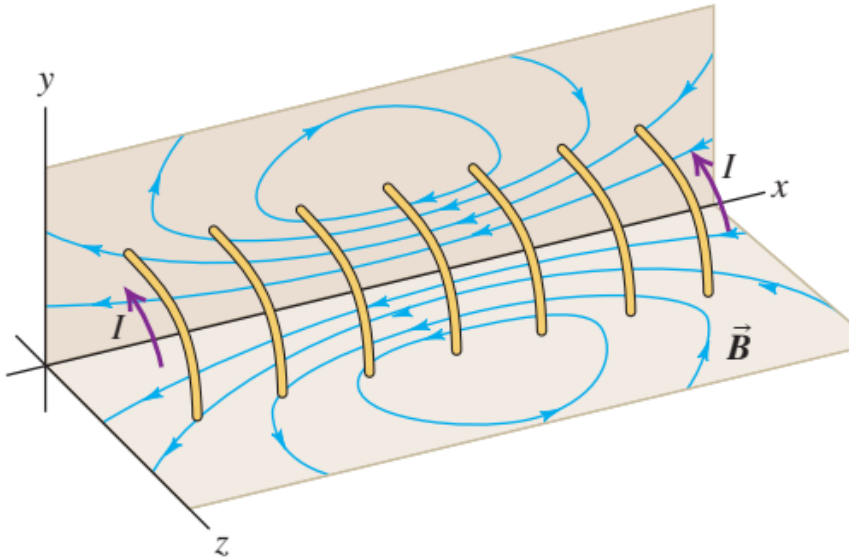
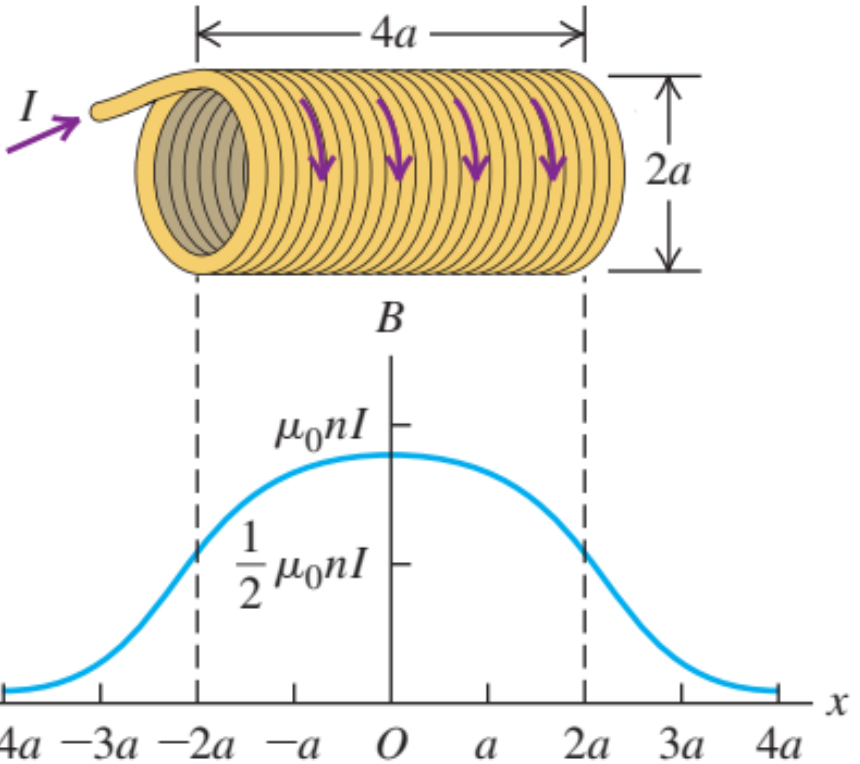


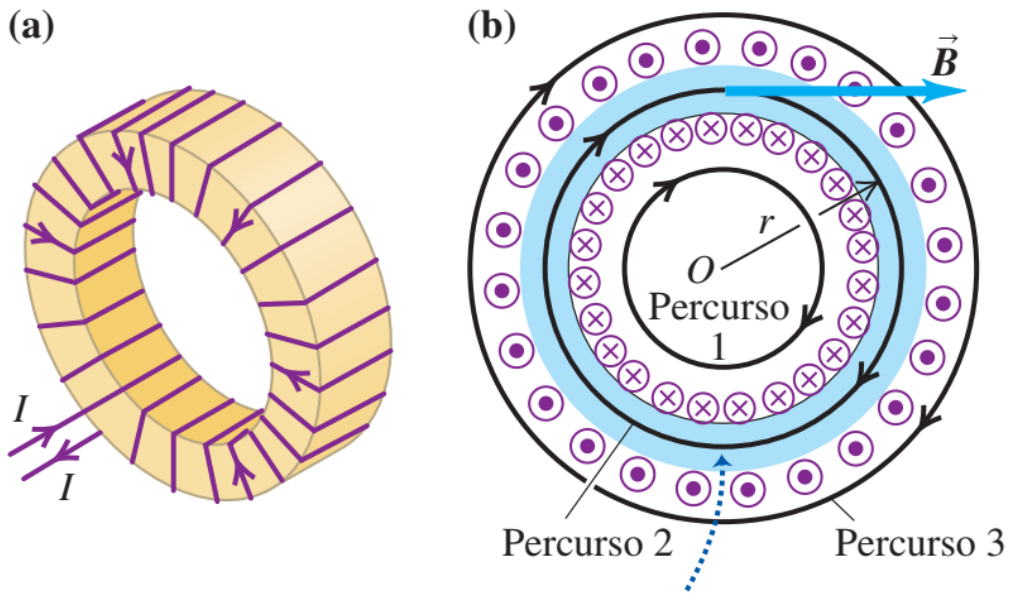
Figura 28.22 Linhas de campo magnético produzidas pela corrente de um solenoide. Para maior clareza, somente algumas linhas são indicadas.

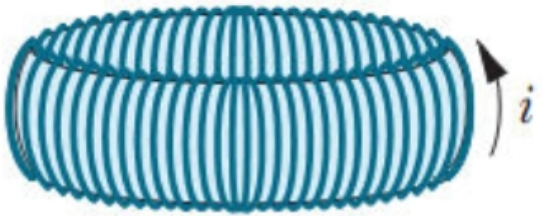




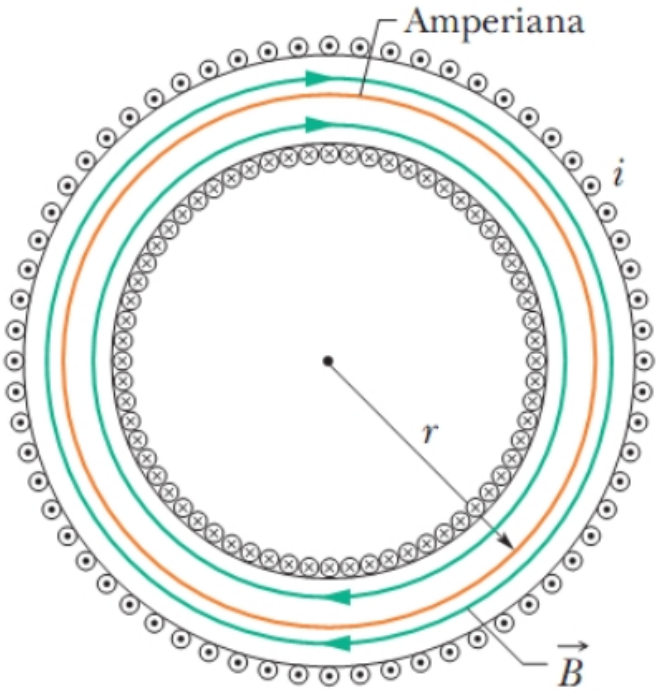
EXEMPLO 28.10 CAMPO DE UM SOLENOIDE TOROIDAL

Figura 28.25 (a) Um solenoide toroidal. Para maior clareza, somente algumas espiras são indicadas. (b) Percursos de integração (circunferências) usados para determinar o campo magnético $\vec{B}$ produzido pela corrente (indicado por pontos e cruzes).





(*a*)



(*b*)

Figura 29-20 (*a*) Um toroide percorrido por uma corrente *i*. (*b*) Seção reta horizontal do toroide. O campo magnético no interior do toroide pode ser calculado aplicando a lei de Ampère a uma amperiana como a mostrada na figura.

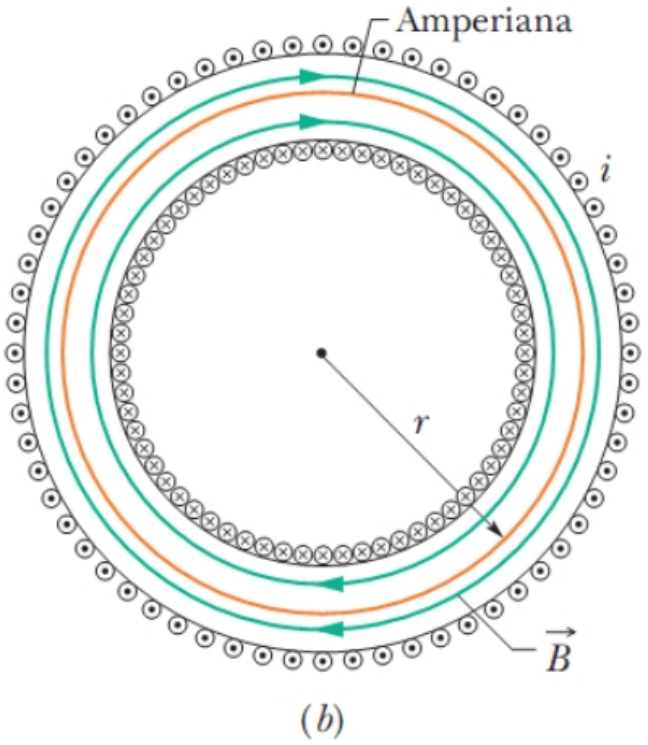
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 i_{\text{env}}$$

$$dS = r d\theta$$

$$\vec{B} \cdot \overrightarrow{ds} = rB d\theta$$

$$\oint \vec{B} \cdot \overrightarrow{ds} = \int_0^{2\pi} rB d\theta$$

$$\oint \vec{B} \cdot \overrightarrow{ds} = rB \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi rB$$



(b)

$$i_{env} = Ni$$

$$\mu_0 i_{env} = \mu_0 Ni$$

$$2\pi rB = \mu_0 Ni$$

$$B = \frac{\mu_0 Ni}{2\pi r}$$

TESTE SUA COMPREENSÃO DA SEÇÃO 28.7 Considere um fio condutor que passa ao longo do eixo central de um cilindro condutor oco. Esse arranjo, chamado de *cabo coaxial*, possui muitas aplicações em telecomunicações. (O cabo que conecta uma TV a um provedor de cabo local é um exemplo de cabo coaxial.) Por esse cabo passa uma corrente I que é orientada no sentido ao longo do cilindro condutor oco e está uniformemente distribuída pela área de seção reta do cilindro. Uma corrente igual passa no sentido contrário ao longo do fio central. Qual é a relação entre o módulo B do campo magnético fora desse tipo de cabo e a distância r a partir do eixo central do cabo? (i) B é proporcional a $1/r$; (ii) B é proporcional a $1/r^2$; (iii) B é igual a zero em todos os pontos fora do cabo. ❙

